جامعة أم القرى
نادي الحاسبات

مسابقة ورشة الصاروخ الذكي

هل تستطيع التنبؤ بنجاح أو فشل اطلاق الصاروخ؟

إسم المشاركة: إيمان إبراهيم المولد

الإيميل الجامعي: s446003819@uqu.edu.sa

Screenshots للنتائج التي توصلت إليها:

	Flight ID	Prediction	Main Factor 1	Main Factor 2	Short Reasoning
0	R-51	Success	Altitude	Trajectory Deviation	Health score +1.47 (≥ +0.70): high altitude (29.5 km) and small trajectory deviation (1 °) outweigh the weaker readings.
1	R-52	Success	Pressure	Engine Temp	Health score +1.45 (≥ +0.70): high pressure (102.9 kPa) and low engine temp (630.6 °C) outweigh the weaker readings.
2	R-53	Failure	Fuel Remaining	Speed	Health score -5.27 (< −1.60): low fuel remaining (28.3 %) and low speed (579 km/h) push the flight into the failure zone.
3	R-54	Failure	Engine Temp	Altitude	Health score -6.05 (< −1.60): high engine temp (918.7 °C) and low altitude (9.2 km) push the flight into the failure zone.
4	R-55	Failure	Speed	Altitude	Health score -5.63 (< −1.60): low speed (509.2 km/h) and low altitude (9 km) push the flight into the failure zone.
5	R-56	At Risk	Fuel Remaining	Trajectory Deviation	Health score +0.68 (between −1.60 and +0.70): low fuel remaining (31.5 %) and large trajectory deviation (4.9 °) keep it out of the safe zone. Borderline case, so confidence is lower.
6	R-57	Success	Trajectory Deviation	Fuel Remaining	Health score +2.25 (≥ +0.70): small trajectory deviation (0.7 °) and high fuel remaining (78.3 %) outweigh the weaker readings.
7	R-58	Success	Engine Temp	Altitude	Health score +1.89 (≥ +0.70): low engine temp (593.3 °C) and high altitude (28.3 km) outweigh the weaker readings.
8	R-59	Success	Engine Temp	Speed	Health score +1.00 (≥ +0.70): low engine temp (609 °C) and high speed (948.2 km/h) outweigh the weaker readings.
9	R-60	Failure	Fuel Remaining	Speed	Health score -2.51 (< −1.60): low fuel remaining (34.1 %) and low speed (631.1 km/h) push the flight into the failure zone.
10	R-61	At Risk	Engine Temp	Fuel Remaining	Health score +0.34 (between −1.60 and +0.70): high engine temp (862.6 °C) and low fuel remaining (39.8 %) keep it out of the safe zone.
11	R-62	Success	Trajectory Deviation	Pressure	Health score +0.93 (≥ +0.70): small trajectory deviation (1.7 °) and high pressure (95.6 kPa) outweigh the weaker readings.
12	R-63	Success	Engine Temp	Fuel Remaining	Health score +1.55 (≥ +0.70): low engine temp (581.9 °C) and high fuel remaining (83.1 %) outweigh the weaker readings.
13	R-64	Success	Fuel Remaining	Speed	Health score +2.09 (≥ +0.70): high fuel remaining (94.9 %) and high speed (1021.6 km/h) outweigh the weaker readings.
14	R-65	At Risk	Altitude	Engine Temp	Health score -1.27 (between −1.60 and +0.70): low altitude (11 km) and high engine temp (855.8 °C) keep it out of the safe zone.

```
Prediction
Success    8
Failure    4
At Risk    3
Name: count, dtype: int64
```

جامعة أم القرى
نادي الحاسبات

كيف توصلت إلى هذه النتائج؟

- تحليل البيانات الاستكشافي (EDA): قمت بتحليل العلاقة بين قراءات المستشعرات الستة ونتائج الرحلات السابقة. وتوصلت إلى أنه لا توجد قراءة واحدة يمكنها فصل الفئات الثلاثة بمفردها، بل يجب أن تساهم جميع القراءات معاً في تحديد النتيجة.
- هندسة الميزات (Feature Engineering): قمت بدمج القراءات الست في تقييم رقمي واحد (Health Score) عن طريق توحيد البيانات (Standardization) وإعطاء نقاط لكل قراءة بناءً على تأثيرها الإيجابي أو السلبي على الرحلة.
- تحديد العتبات (Thresholds): بناءً على الفروقات الواضحة في درجات الصحة، تم وضع قواعد للتصنيف: تعتبر الرحلة "فاشلة" إذا كانت الدرجة أقل من -1.6، و"ناجحة" إذا كانت الدرجة أكبر من أو تساوي 0.7، و"في خطر" إذا وقعت بين هذين الرقمين.
- تقييم النموذج ومقارنته: حقق نموذج درجة الصحة دقة تدريب بلغت 98%. وللتأكد من كفاءته واستقراره، قمت باختباره باستخدام التحقق المتقاطع (Cross-validation)، حيث حقق دقة بمتوسط 92% متفوقاً على نموذج الانحدار اللوجستي (Logistic Regression) الذي حقق دقة 88%.
- التنبؤ واستخراج الأسباب: تم تطبيق النموذج على بيانات التحدي (Challenge Data)، وحقق توافقاً بنسبة 100% في التنبؤات مع نموذج الانحدار اللوجستي مما يعزز الثقة في النتائج

جامعة أم القرى
نادي الحاسبات

الأداوات التي استخدمتها ولماذا؟

- مكتبة Pandas: استخدمت لتحميل البيانات من ملف الإكسل، ومعالجتها، واستكشافها، وإنشاء أعمدة التقييم والتنبؤات الجديدة.
- مكتبة NumPy: استخدمت لإجراء العمليات الحسابية والرياضية بكفاءة.
- مكتبتا Matplotlib و Seaborn: استخدمتا لتصوير البيانات (Data Visualization) وإنشاء الرسوم البيانية التي ساعدت بصرياً في فهم كيفية توزع قراءات المستشعرات وتأثيرها على نتائج الرحلات.
- مكتبة Scikit-learn (sklearn): تم استخدامها في:
  - دوال التقسيم والتقييم (StratifiedKFold و cross_val_score) للقيام بعملية التحقق المتقاطع واختبار استقرار النموذج على بيانات غير مرئية.
  - نموذج LogisticRegression مع StandardScaler لبناء نموذج تعلم آلي تقليدي ليكون بمثابة معيار للتحقق من المنطق (Sanity Check) ولمقارنته مع نموذج "درجة الصحة" المبتكر.
  - دوال حساب الأداء (accuracy_score و confusion_matrix) لاستخراج نسبة الدقة وبناء مصفوفة الارتباك لفهم أداء التنبؤات بشكل مفصل.